

NOTAS DE AULAS – PROF. FABIO DIAS (UFC QUIXADÁ)

Integração

No Cálculo Diferencial e Integral estuda-se o conceito de integral definida e como calculá-la por meio de processos analíticos. Os resultados obtidos correspondem a áreas ou volumes de figuras geométricas.

Sabemos, pelo Teorema Fundamental do Cálculo Diferencial e Integral, que:

$$\int_a^b f(x) = F(b) - F(a)$$

onde $F(x)$ é uma primitiva de $f(x)$, isto é, $F'(x) = f(x)$.

Considere-se o problema de calcular o comprimento de uma curva f em um intervalo a e b . Se a função f for diferenciável, esse problema remete a uma integral. Seja, por exemplo, calcular o perímetro de uma elipse, que exige a avaliação da expressão

$$p = 4.b. \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \cdot \sin^2(t)} \cdot dt$$

Ocorre que a integral

$$\int \sqrt{1 - k^2 \cdot \sin^2(t)} \cdot dt$$

é conhecida como integral elíptica do primeiro tipo, e não admite uma primitiva que resulte da combinação finita de funções elementares. Em outras palavras, não há uma fórmula fechada para o perímetro da elipse.

Na determinação numérica de uma integral, várias situações podem ocorrer:

- A determinação da primitiva F pode ser “difícil”;
- A função f a integrar pode não possuir uma primitiva F .
- A função f pode ser conhecida apenas pelos seus pontos $(x_i, f(x_i))$ e não pela sua expressão analítica.

Em situações como as apresentadas anteriormente se justifica a aplicação de métodos numéricos de Integração.

A ideia básica da integração numérica é a substituição da função $f(x)$ por um **polinômio interpolador** que aproxime razoavelmente no intervalo $[a, b]$ cuja integral seja **fácil de calcular**.

Substitui-se, então, f pelo polinômio que a interpola em um conjunto de pontos (x_i, y_i) , $i = 0, 1, \dots, n$, pertencentes ao intervalo $[a, b]$. Sendo p este polinômio, é razoável esperar que

$$I(p) = \int_a^b p(x) dx$$

seja, sob certas condições, um valor aproximado de $I(f)$.

Fórmulas de Newton-Cotes

Nas fórmulas de Newton-Cotes a ideia de polinômio que aproxime $f(x)$ razoavelmente é que este polinômio interpole $f(x)$ em pontos de $[a, b]$ igualmente espaçados. Existem as fórmulas de Newton-Cotes **Fechadas** e as **Abertas**. Em ambas, todos os pontos estão no intervalo de integração $[a, b]$. As **fechadas** são aquelas em $x_0 = a$ e $x_n = b$ são os extremos. Nas **abertas** não é avaliada em ambas as extremidades do intervalo, mas em pontos próximos.

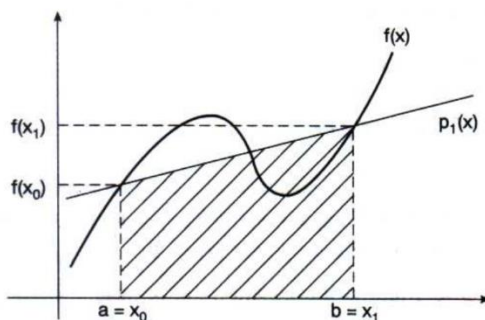
Vamos trabalhar com as fechadas que permitem calcular, por aproximação, uma integral definida substituindo a função a ser integrada pelo polinômio usando a forma de Lagrange, considerando a partição do intervalo $[a, b]$ em subintervalos de comprimento $h = (b - a)/n$, $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 0, 1, \dots, n-1$, com $x_{i+1} - x_i = h$ e $a = x_0$ e $b = x_n$.

Regra dos Trapézios

Usando a fórmula de Lagrange para expressar o polinômio $p_1(x)$ que interpola $f(x)$ em $x_0 = a$ e $x_1 = b$, temos:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_{a=x_0}^{b=x_1} p_1(x) dx = \int_{x_0}^{x_1} \left[\frac{(x - x_1)}{-h} f(x_0) + \frac{(x - x_0)}{h} f(x_1) \right] dx$$

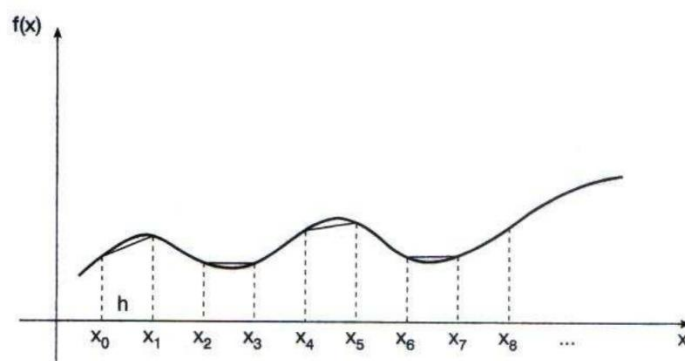
Assim, $I_p = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)]$, que é a área do trapézio de altura $h = x_1 - x_0$ e bases $f(x_0)$ e $f(x_1)$. Pela figura abaixo podemos perceber o erro cometido ao substituir a área delimitada pelas curvas da função $f(x)$ pela área do trapézio.



Como podemos minimizar esse erro?

Regra dos Trapézios Repetida

Para minimizar o erro nesta aproximação, iremos realizar a subdivisão do intervalo de integração e aplicar a regra do trapézio repetidas vezes.



Chamando de x_i os pontos de subdivisão de $[a, b]$, tais que $x_{i+1} - x_i = h$, $i = 0, 1, \dots, m - 1$ teremos,

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \sum_{i=0}^{m-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx = \sum_{i=0}^{m-1} \left(\frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] \right) \\ &= \sum_{i=0}^{m-1} \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})]\end{aligned}$$

Reagrupando os valores temos,

$$\int_{x_0}^{x_m} f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{m-1}) + f(x_m)]$$

Exemplo 1: Calcule uma aproximação para $\int_0^1 e^x dx$ usando 10 subintervalos e a regra do trapézio repetida.

Os pontos $x_i = 0.1i$, $i = 0, 1, \dots, 10$ dividirão o intervalo $[0, 1]$ em subintervalos com $h = 0.1$. Aplicando a regra dos Trapézios repetida, teremos

$$\int_0^1 e^x dx \approx \frac{0.1}{2} (e^0 + 2e^{0.1} + 2e^{0.2} + \dots + 2e^{0.7} + 2e^{0.8} + 2e^{0.9} + e) = 1.719713$$

Regra 1/3 de Simpson

Neste método utilizamos um polinômio interpolador de grau 2. Com isso temos $x_0 = a$, $x_1 = x_0 + h$ e $x_2 = x_0 + 2h = b$.

$$p_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(-h)(-2h)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(h)(-h)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(2h)(h)} f(x_2).$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_2} p_2(x) dx = \frac{f(x_0)}{2h^2} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_1)(x - x_2) dx \\ &\quad - \frac{f(x_1)}{h^2} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_0)(x - x_2) dx + \frac{f(x_2)}{2h^2} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_0)(x - x_1) dx \end{aligned}$$

As integrais podem ser resolvidas usando a mudança das variáveis $x - x_0 = zh$. Como $x = x_0 + zh$, assim $dx = h dz$.

Então temos,

$$x - x_1 = x_0 + zh - (x_0 + h) = (z - 1)h$$

$$x - x_2 = x_0 + zh - (x_0 + 2h) = (z - 2)h.$$

Além disso, para $x = x_0$ temos $z = 0$, $x = x_1$ temos $z = 1$ e $x = x_2$ temos $z = 2$.

$$\frac{f(x_0)h}{2} \int_0^2 (z - 1)(z - 2) dz - f(x_1)h \int_0^2 z(z - 2) dz + \frac{f(x_2)h}{2} \int_0^2 z(z - 1) dz.$$

Resolvendo as integrais obtemos a regra 1/3 de Simpson:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

Regra 1/3 de Simpson Repetida

Iremos fazer a mesma coisa que fizemos para a regra do Trapézio repetido. Aqui, teremos uma condição a mais, que o valor de pontos m seja par.

Em cada par de subintervalo, temos:

$$\int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})]$$

Então,

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_m} f(x) dx &= \sum_{k=1}^{m/2} \int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x) dx = \frac{h}{3} \{ [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + [f(x_2) + \\ &4f(x_3) + f(x_4)] + \dots + [f(x_{m-2}) + 4f(x_{m-1}) + f(x_m)] \} \end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned} \frac{h}{3} \{ [f(x_0) + f(x_m)] + 4[f(x_1) + f(x_3) + \dots + f(x_{m-1})] + 2[f(x_2) + \\ + f(x_4) + \dots + f(x_{m-2})] \} \end{aligned}$$

Exemplo 1: Calcule uma aproximação para $\int_0^1 e^x dx$ usando 10 subintervalos e a regra do 1/3 de Simpson repetida.

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^x dx &\approx \frac{0.1}{3} (e^{0.0} + 4e^{0.1} + 2e^{0.2} + 4e^{0.3} + \dots + 2e^{0.8} + 4e^{0.9} + e^{1.0}) \\ &= 1.71828278. \end{aligned}$$